

บทที่ 9

สรุปและวิจารณ์

โครงการที่จัดทำขึ้นนี้ เป็นโครงการที่มีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจทางด้านการติดตั้งและตั้งค่าอุปกรณ์สวิตช์เลเยอร์สอง รวมไปถึงการศึกษางานและโปรโตคอลของสวิตช์ด้วย โดยโครงการนี้คือซอฟต์แวร์ที่สามารถจำลองการตั้งค่าของสวิตช์เลเยอร์สองของซิสโก้ และจำลองการทำงานของโปรโตคอลที่ใช้ในการกำจัดการได้ อีกทั้งยังสามารถแสดงเครือข่ายจำลองออกมาเป็นภาพ 2 มิติเพื่อให้มองเห็นภาพรวมของเครือข่ายได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

แม้ว่าในทุกวันนี้ สวิตช์จะมีการออกซีรี่ส์ใหม่ออกมาตลอด ทำให้การตั้งค่าสวิตช์ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป แต่ถ้าผู้ดูแลระบบมีความเข้าใจในพื้นฐานของการทำงานของสวิตช์ และหลักการพื้นฐานในการตั้งค่าสวิตช์ จะทำให้สามารถตั้งค่าสวิตช์โดยส่วนใหญ่ได้

9.1 ขอบเขตและข้อจำกัดของโปรแกรม

- สามารถติดตั้งสวิตช์ได้ไม่เกิน 10 ตัว
- ไม่สามารถใช้ได้ทุกคำสั่งที่มีในสวิตช์ของซิสโก้ (Cisco)
- เป็นการตั้งค่าที่อิงตามคำสั่งที่มีในสวิตช์ของซิสโก้ (Cisco) เท่านั้น

9.2 กลุ่มผู้ใช้โปรแกรม

บุคคลโดยทั่วไปที่มีความต้องการศึกษาและฝึกฝนการติดตั้งและ ตั้งค่าอุปกรณ์สวิตช์ หรือศึกษางานของสวิตช์ เหมาะกับผู้ที่ต้องการศึกษาแต่ไม่มีสวิตช์ให้ศึกษา หรือมีแต่ยังไม่เข้าใจการติดตั้งและตั้งค่าอุปกรณ์สวิตช์ หรือติดตั้งโดยไม่รู้ความสามารถที่แท้จริงที่สวิตช์สามารถทำได้

9.3 ปัญหาและอุปสรรค

- เนื่องจากคำสั่งในการตั้งค่าสวิตช์มีเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องใช้เวลาในการศึกษาและรวบรวมคำสั่งเป็นเวลาพอสมควร
- เนื่องจากสวิตช์ทำงานในระดับเลเยอร์สอง ทำให้ยากต่อการจำลอง เช่น เมื่อทำการต่อพอร์ตของสวิตช์นั้น จะอยู่ในระดับกายภาพ (Physical) ดังนั้นเมื่อทำการส่งข้อมูลไปตามพอร์ต ในสวิตช์จริง ๆ นั้น สามารถส่งข้อมูลผ่านไปตามสายได้เลย

9.4 แนวทางการประยุกต์และพัฒนา

โครงการนี้ จัดทำขึ้นแบบ OOP (Object Oriented Programming) ซึ่งทำให้สามารถเพิ่มเติมและพัฒนาต่อได้โดยง่าย โดยสามารถเพิ่มคำสั่งในการตั้งค่าอุปกรณ์สวิทช์เข้าไปได้เลย รวมทั้งยังสามารถเพิ่มความสามารถต่าง ๆ ให้กับสวิทช์ได้ เช่น ในการทำสเปนนิงทรีโปรโตคอล สามารถเพิ่มเติมให้ทำเป็นแบบเปอร์วีแลนสเปนนิงทรีพลัส, เพิ่มความสามารถของสวิทช์ ให้เป็นสวิทช์เลเยอร์สาม หรือ สวิทช์เลเยอร์สี่, สร้างการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายจริงโดยสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ใช้หลาย ๆ คนเข้าด้วยกัน และสามารถส่งข้อมูลหากันได้